

Unidad 3



Fundamentos de Redes (I)

Planificación y Administración de Redes



Índice



3.1. Introducción a las señales

- 3.1.1. Tipos de señales: analógicas y digitales
- 3.1.2. Señales analógicas simples
- 3.1.3. Señales digitales
- 3.1.4. Descomposición de una señal digital

3.2. Tipos de transmisión

- 3.2.1. Analógica y digital
- 3.2.2. Serie y paralelo
- 3.2.3. Síncrona y asíncrona

3.3. Técnicas de transmisión

- 3.3.1. Codificación
- 3.3.2. Modulación digital a analógica
- 3.3.3. Transmisión en banda ancha y en banda base

3.4. Medios de transmisión

- 3.4.1. Cableado de pares
- 3.4.2. Cableado coaxial
- 3.4.3. Cableado de fibra óptica
- 3.4.4. Medios inalámbricos

3.5. Limitaciones de los medios de transmisión

- 3.5.1. Atenuación
- 3.5.2. Distorsión
- 3.5.3. Ruido

3.6. Funciones del nivel de enlace

3.7. Tramado

- 3.7.1. Formato de trama PPP para redes WAN
- 3.7.2. Formato de trama Ethernet
- 3.7.3. Formato de trama 802.11 (Wi-Fi)

3.8. Control de acceso al medio

- 3.8.1. Multiplexación FDM y TDM
- 3.8.2. Paso de testigo
- 3.8.3. CSMA/CD
- 3.8.4. CSMA/CA

3.9. Control de flujo

3.10. Control de errores

- 3.10.1. Comprobación de Redundancia Vertical VCR
- 3.10.2. Comprobación de Redundancia Longitudinal LCR
- 3.10.3. Comprobación de Redundancia Cíclica CRC

3.11. Direccionamiento físico



Introducción

La información se transmite a través de señales o impulsos electromagnéticos y estos a su vez se pueden clasificar en dos tipos de señales o impulsos: analógicas y digitales.

A lo largo de la historia, las primeras señales en nacer fueron las analógicas en distintos medios como por ejemplo la radio, pero con el despertar de la informática surgieron las señales digitales que son más rápidas y distintas, pero con una estructura muy similar.

A lo largo de esta unidad veremos ambos tipos de señales y discutiremos sobre sus características y como afectan diversos factores a estas.

Para poder procesar y transmitir esta señal se debe trabajar sobre las capas del modelo OSI que se introdujeron en la unidad 1, y concretamente en esta unidad nos fijaremos en dos, el nivel de enlace y el nivel físico.

Las señales se transmiten por distintos medios de transmisión y siguen unos protocolos y estructuras bastante claros, con distintos tipos de errores, comprobaciones y características, es en esta unidad donde veremos cómo afectan todos los factores externos a estos medios de transmisión y que herramientas tenemos a nuestro alcance para solucionar dichos errores.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los tipos de señales existentes y sus principales características
- + Sabremos como se transmite una señal y que es necesario a la hora de esta transmisión.
- + Podremos identificar los distintos métodos de modulación.
- + Describiremos sin problema los principales medios de transmisión de las redes.
- + Conoceremos cuales son las limitaciones de los medios de transmisión y como subsanarlas en la medida de lo posible.
- + Comprenderemos cómo funciona el nivel de enlace y el funcionamiento de sus tramas
- + Sabremos lo que es el acceso al medio y los distintos mecanismos de control para dicho acceso.
- + Conoceremos el control de flujo y de errores.
- + Seremos capaces de identificar las direcciones físicas de las tarjetas de red de los dispositivos.



3.1.

Introducción a las señales

3.1.1. Tipos de señales: analógicas y digitales

Podemos dividir los datos que vamos a transmitir en dos grupos, analógicos y digitales.

Los datos analógicos son los que más tarde de manera lógica serán convertidos en una señal analógica. El sonido por ejemplo es un dato analógico.

Por otra parte, lógicamente, los datos digitales más tarde se convertirán en una señal digital, como un archivo en el disco duro de un equipo.

Vamos a distinguir los dos tipos de señales de manera más explicativa:

- > Una señal analógica se trata de una onda a lo largo del tiempo que va cambiando de manera suave y su rango de valores es infinito. Este rango de valores suele acotarse dependiendo del medio de transmisión que se use.
- > Una señal digital se trata de una onda que toma un número finito de valores que es 0 o 1 y que no tiene transición entre dichos valores. Es muy discreta.

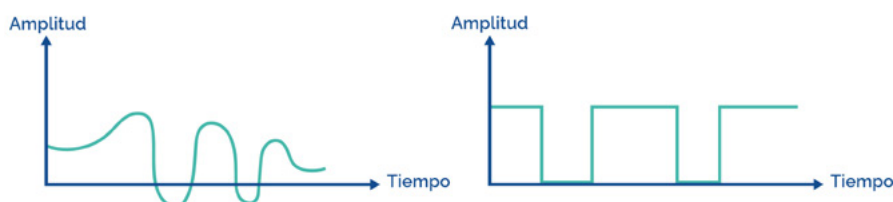


Imagen 1. Señal analógica y señal digital

3.1.2. Señales analógicas simples

Tenemos que saber que una señal es periódica cuando se muestra una simetría total a lo largo del tiempo. Es decir, sigue un patrón cada cierto tiempo que hace que se repita de manera por lo general infinita.

Por ejemplo, la función seno de x ($y=\sin(x)$) es la señal analógica más simple que existe porque se puede describir de manera completa mediante tres valores: Amplitud, Periodo y Fase.

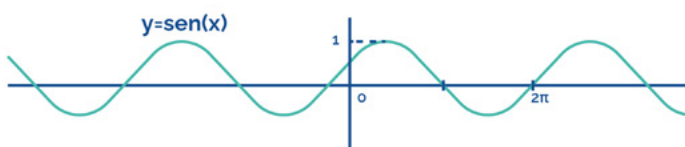


Imagen 2. Función seno



Amplitud (A)

Se trata del valor máximo que alcanza una señal sobre el eje vertical en un intervalo de tiempo.

Dependiendo de la señal que se use la amplitud se medirá de una forma u otra, es decir, con una unidad distinta para cada tipo de señal, pero siempre parecidas.

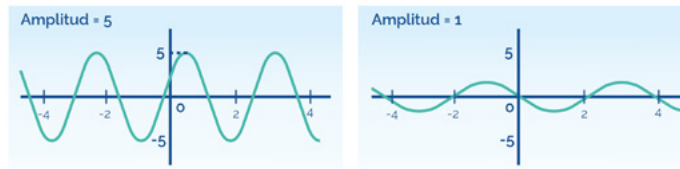


Imagen 3. Amplitud de las señales analógicas

Periodo (T)

Cuando hablamos de una señal periódica debemos de hablar también de cada cuanto tiempo se repite el patrón. Este tiempo, es decir, el tiempo necesario para que se complete un ciclo dado en segundos es el periodo.

Ligada directamente al periodo va la frecuencia, que es el número de ciclos que se pueden completar en un segundo. La frecuencia es igual inverso del periodo, es decir, $f = 1/T$ y su unidad de medida son los ciclos por segundos, los hertzios.

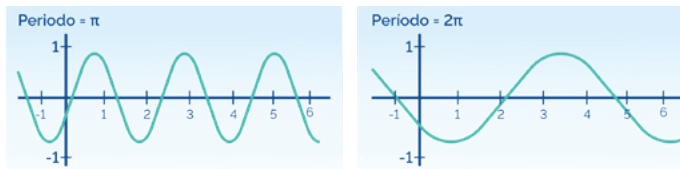


Imagen 4. Periodo de las señales analógicas

Fase Φ

La fase de una onda es la distancia que esta se desplaza de manera horizontal y de derecha a izquierda desde el comienzo de la onda. Su unidad de medida son los grados o los radianes.

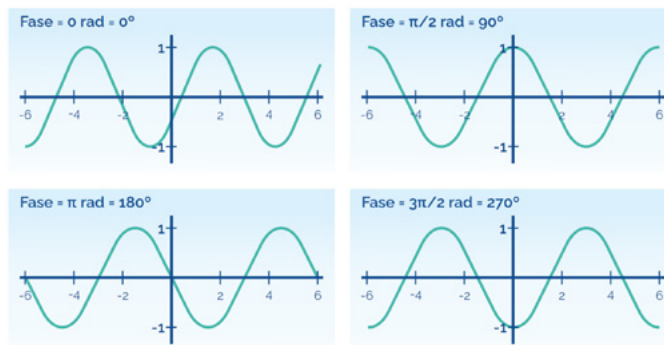


Imagen 5. Fase de las señales analógicas



3.1.3. Señales digitales

Cuando señalamos la amplitud de las señales digitales de modo normal se hace del siguiente modo, cuando el valor es 1, se suele indicar que tenemos un voltaje positivo de +5 voltios (V) y el valor 0 es la nulidad de los voltios, es decir, 0 V.

Por lo general las señales digitales no son periódicas, por lo que no tiene sentido hablar de periodo y de frecuencia, por lo que surgen dos términos nuevos: intervalo de bit y tasa de bit.

- > **Intervalo de bit:** es el tiempo que se tarda en enviar un bit y su unidad de medida son los segundos.
- > **Tasa de bits:** es el número de bits que podemos enviar en un segundo, y se mide en bits por segundo bps.

Como pasaba con periodo y frecuencia, son inversos, es decir:

Tasa de bits = $1/\text{Intervalo de bit}$.

Un ejemplo de señal digital sería el siguiente:



Imagen 6. Señal digital

3.1.4. Descomposición de una señal digital

Fourier, distinguido físico y matemático, dictaminó lo siguiente:

"Toda señal digital se puede obtener como la suma de una colección infinita de ondas seno (llamadas armónicos) con amplitud, frecuencia y fase distintas".

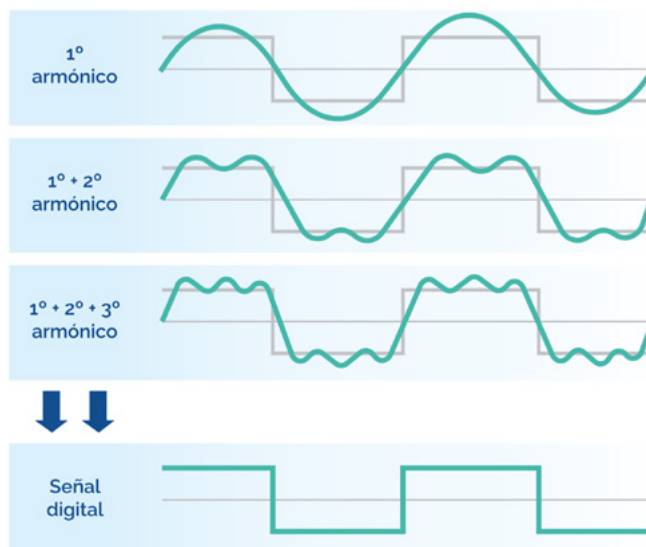


Imagen 7. Señal digital como la suma de sus componentes



Espectro de frecuencias

Como hemos comentado antes, toda señal digital tiene una colección de armónicos que la forman, cada uno con distinta frecuencia.

Pues bien, esta colección de frecuencias que se asociará a una señal en concreto es el llamado espectro de frecuencias.

La colección en teoría es infinita pero cuando se llega al extremo, los armónicos no aportan mucho a la hora de la verdad, por lo que se podrían suprimir para que el receptor de dicha señal no tenga muchos problemas a la hora de reconstruir y ordenar la señal.

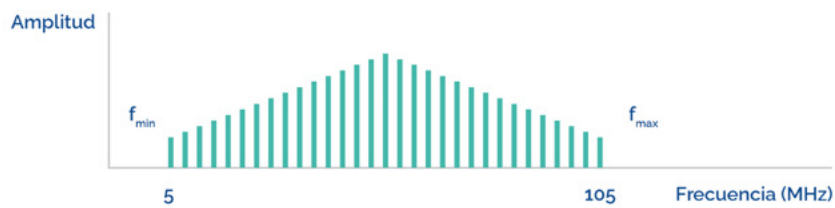


Imagen 8. Espectro de frecuencias

Ancho de banda

El ancho de banda de las señales es realmente la diferencia entre la frecuencia máxima y la mínima de las que componen el espectro de frecuencias.

$$AB = f_{\max} - f_{\min}$$

Además, el ancho de banda también puede ser aplicado a un medio de transmisión como puede ser un cable, donde en este caso sigue siendo la diferencia entre las frecuencias máxima y mínima, pero de las soportadas por dicho medio. Esto siempre dependerá del medio y de las propiedades físicas de este.

De manera gráfica, el ancho de banda es precisamente el ancho ocupado por el espectro de frecuencias:

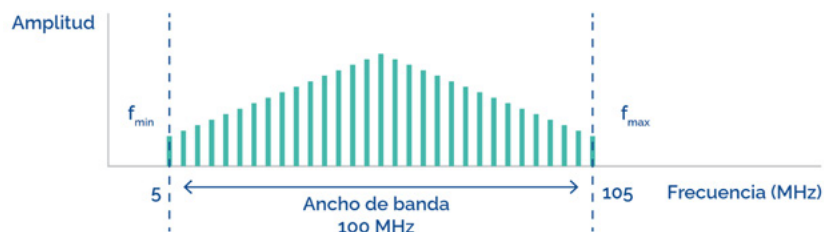


Imagen 9. Ancho de banda



3.2.

Tipos de transmisión

3.2.1. Analógica y digital

En el comienzo de las redes LAN, no había posibilidad de que las redes se comunicaran con otras a larga distancia y por eso se usaban señales analógicas. Había una línea telefónica que componía a una red analógica y que solo podía transmitir voz, entonces, los datos digitales debían ser convertidos en señales analógicas en vez de seguir siendo digitales.

Aunque hoy en día hay multitud de tipos de red para transmitir a larga distancia, sigue siendo casi general la conversión de datos digitales en señales analógicas para el envío de información.

3.2.2. Serie y paralelo

Cuando nos referimos a la transmisión de señales digitales, podemos encontrar dos modos distintos de transmisión: paralelo y serie.

Transmisión en paralelo

Los datos en binario se van a organizar en conjuntos de un número indeterminado previamente de bits, y este grupo se enviará al mismo tiempo en conjunto.

De manera física esto se traduce en usar un número n de hilos, que es múltiplo de 8, en el que cada hilo contiene un bit y así todo el grupo viaja al mismo tiempo con cada impulso de reloj.

Su principal ventaja es que la transmisión es muy alta.

Su desventaja principal es que el coste de las líneas es alto y que puede haber desfases entre ellas.



Imagen 10. Transmisión en paralelo



Transmisión en serie

En este método de transmisión, todos los bits se envían uno tras otro en un único canal de comunicación de manera sucesiva.

Debemos tener en cuenta, que dentro de un dispositivo la transmisión es paralela, por lo que habrá que usar conversores entre el emisor y la línea y de igual modo entre la línea y el receptor, si no, será imposible tanto enviar como recibir la información.

Su principal ventaja es que tiene un coste bastante bajo en líneas de larga distancia.

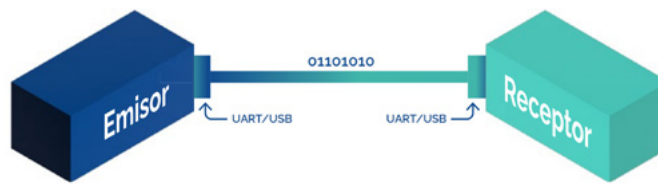


Imagen 11. Transmisión en serie

3.2.3. Síncrona y asíncrona

Transmisión asíncrona

Está basada en la comunicación que había con impresoras y se trata de la transmisión más antigua, por lo tanto, la más sencilla.

Tiene tres características principales que la definen:

- > La unidad de transmisión básica es el carácter, es decir, 1 byte.
- > Se puede mantener un largo tiempo la línea de reposo entre dos caracteres.
- > Cada uno de los bytes que se envía está delimitado por un bit de inicio (I), y al final por un bit de paridad (P) y otro bit de fin (F). Este último deja la línea en un estado de reposo (un valor lógico de 1).

Tiene como ventajas principales que es bastante sencilla de implementar y que sus dispositivos son bastante baratos.

Su principal desventaja es que es bastante lenta.



Imagen 12. Transmisión asíncrona

Transmisión síncrona

Debido a las mejoras que se experimentan en los dispositivos y las distintas técnicas, surge la posibilidad de transmitir datos y señales de reloj de manera simultánea, dando lugar a la transmisión síncrona. Este tipo de transmisión nos mejora el rendimiento a la hora de transmitir la información porque se envían más datos y menos bits de sincronización.

Sus características principales son:

- > Su unidad de transmisión básica es el bloque, es decir, 4096 bytes.
- > Los bloques tienen todos sus bytes juntos, sin separación.
- > El emisor es el encargado de proporcionar una señal de reloj al receptor.

Cada uno de los bloques de información que envíe el emisor van a comenzar por un delimitador llamado SYN, que siempre será el carácter de control ASCII nº 22 (00010110).

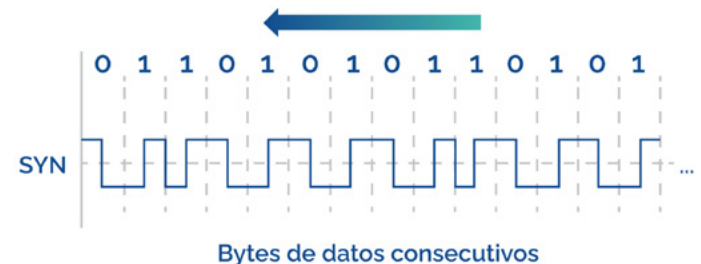


Imagen 13. Transmisión síncrona



3.3.

Técnicas de transmisión

3.3.1. Codificación

Cuando hablamos de codificación nos referimos a la conversión digital a digital, que es la propia representación de la información que tenemos en formato digital y se envía mediante una señal eléctrica también digital.

La codificación tiene como objetivo que haya una mejora en la transmisión para así tener un número de errores menor.

Podemos clasificar la codificación por niveles del siguiente modo:

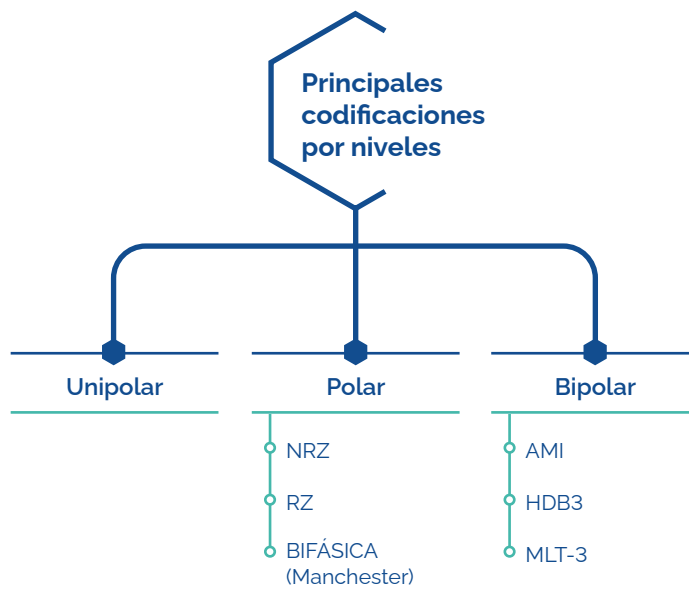


Imagen 14. Niveles de codificación

Unipolar

La más antigua y sencilla de las técnicas de codificación, y que actualmente casi ni se usa.

Su denominación de unipolar viene del solo uso de la polaridad positiva en ella, como hemos comentado en una ocasión anterior, asigna +5V al valor 1 y 0V al valor 0. Ambos son valores lógicos.

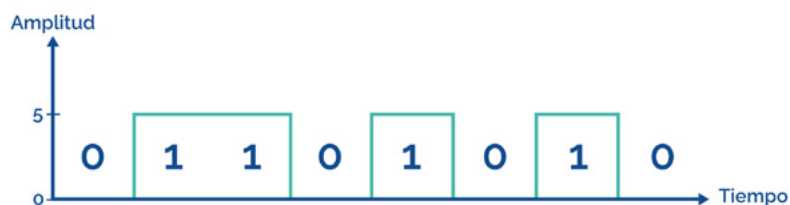


Imagen 14. Codificación Unipolar

Esta codificación suele emplearse siempre dentro de un ordenador.



En primera instancia funciona bien siempre que las distancias sean cortas o tengamos unos canales bien cubiertos, pero nos resulta poco suficiente a la hora de tener que realizar otro tipo de transmisiones debido a que funciona con corriente continua y que puede haber una ausencia de señal, es decir, una frecuencia cero.

Sus principales inconvenientes son:

- > **Componente continua.** En esta codificación su amplitud de señal media no es cero, lo que hace que se cree una componente de corriente continua que nos va a ocasionar ciertos problemas como puede ser un mayor consumo de energía o un desgaste de los componentes de manera prematura.
- > **Falta de sincronismo.** Como puede que se den casos en los que la señal no cambiará en cierto tiempo, el receptor no va a poder determinar de manera clara el principio y el final en cada bit, y eso también puede causar fallo en la recepción de información.

Polar NRZ (No Return Zero)

Ahora se usan ya voltajes negativos para así solucionar ciertos problemas que se ocasionaban por el uso de la codificación unipolar. Se usa lo siguiente: +5V para el valor lógico 1 y -5V para el valor lógico 0.

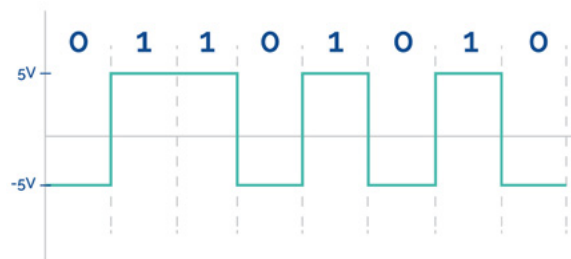


Imagen 15. Codificación NRZ

Aunque se soluciona el problema de la componente continua debido a una cantidad más o menos equitativa de ceros y unos y usando tanto valores positivos como negativos, sigue habiendo un problema con la sincronización.

Polar RZ (Return to Zero)

Bien, ahora lo que se intenta es la solución al problema de la sincronía, para lo que se propone que el voltaje no pase directamente de valores positivos a negativos y viceversa, sino que se retome el voltaje a cero a mitad del intervalo de valor de un bit.

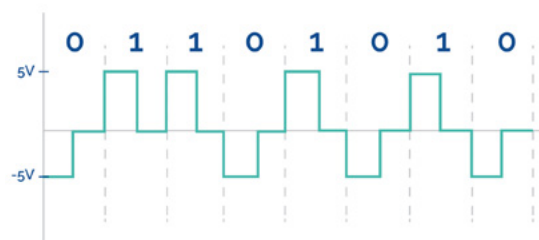


Imagen 16. Codificación RZ



Polar Bifásica (Manchester)

Cuando se usa este método, su implementación es que la señal cambia a mitad del intervalo como en la codificación anterior, pero ahora en vez de ir a cero continúa hasta el polo opuesto.

Entonces ahora lo que se representa son transiciones de valores negativos a positivos y al revés, donde un paso de negativo a positivo es 1 y un paso de positivo a negativo representa 0.

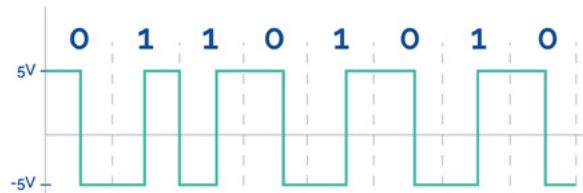


Imagen 17. Codificación Manchester

Esta codificación también resuelve el problema de la sincronización y usa solo dos valores, con respecto a los tres anteriores. Es por esto por lo que es la codificación usada en redes Ethernet IEEE 802.3.

Bipolar AMI

Se vuelven a usar tres valores de voltaje, positivo, negativo y cero.

El voltaje 0 se usa para el valor 0.

Los unos se representan alternando entre valores positivos y negativos en este caso.

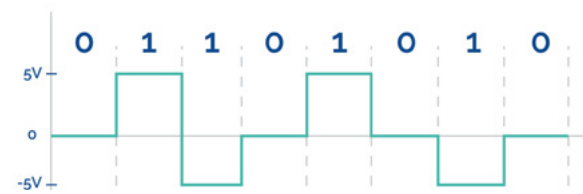


Imagen 18. Codificación AMI

3.3.2. Modulación digital a analógica

La modulación de una señal digital a una analógica consiste en la transformación de la señal. Es decir, se trata del proceso mediante el cual se cambiará alguna de las características principales de una señal analógica portadora, dependiendo de la información aportada por la señal digital.

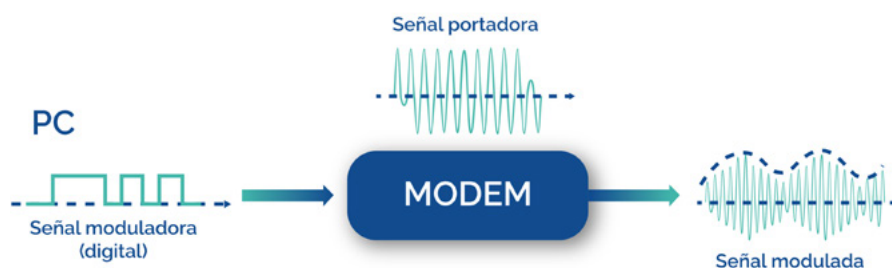


Imagen 19. Modulación digital a analógica



Señal portadora

Cuando se produce la modulación ocurre lo siguiente: el modem producirá una señal analógica con una frecuencia alta que tendrá la función de transportar la señal digital.

Esta es la llamada señal portadora, y la información digital va cambiando sus características durante el transporte, produciéndose la modulación por desplazamiento.

La modulación digital a analógica sucede en el modem y tiene como principal función que haya una posibilidad de transmitir información en grandes distancias, donde la atenuación de las señales digitales sería un problema. Es por esto por lo que el modem genera la señal portadora y la une con la señal digital que ha recibido del equipo en cuestión dando lugar a la señal modulada, que es la que se enviará.

Hay tres tipos básicos de modulación: ASK, FSK y PSK. Además, existe un cuarto, QAM, que es una combinación de ASK y PSK.

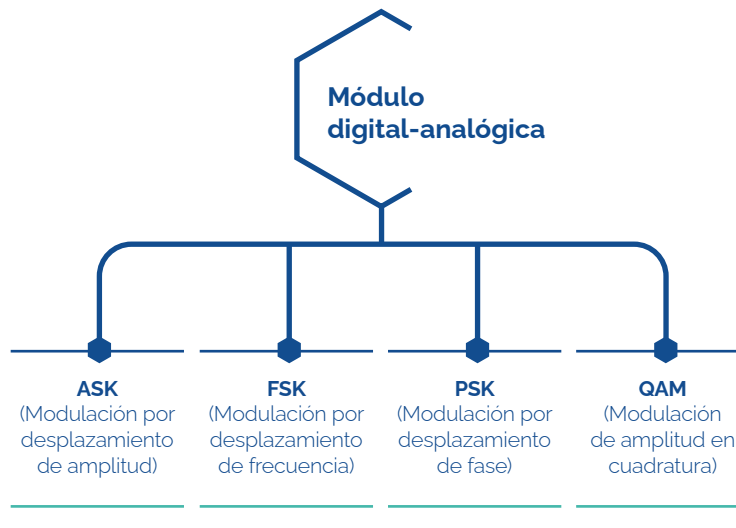


Imagen 20. Tipos básicos de comunicación

Características

- > **Tasa de bits:** nos referimos al número de bits que se transmiten en un segundo.
- > **Tasa de baudios:** es el número de señales que se transmiten en un segundo.

Tasa de bits = Tasa de baudios • n.º de bits por señal

La tasa de baudios se encuentra limitada por el ancho de banda del que disponga el medio y la tasa de bits viene limitada también por el tipo de modulación que se use.



ASK (Modulación por desplazamiento de amplitud)

En el primer tipo de modulación que nos encontramos, la amplitud de la señal va cambiando entre dos valores distintos que representan respectivamente los valores lógicos 0 y 1 y se representan como A_0 y A_1 .

La frecuencia y la fase de la señal se mantienen constantes y cada señal transporta un solo bit.

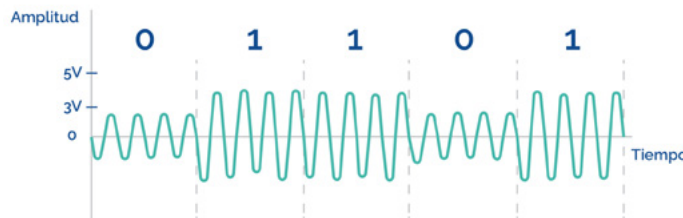


Imagen 21. Modulación ASK

Este método de modulación es extremadamente sensible a ruidos, que son voltajes que se introducen en la señal por fenómenos externos, como puede ser una inducción electromagnética. Esto es debido a que solo usa la amplitud para la distinción entre 0 y 1. Además, también sufre de atenuación.

FSK (Modulación por desplazamiento en frecuencia)

En este tipo de modulación es la frecuencia la que va a ir cambiando entre dos valores significativos para ir distinguiendo entre los valores lógicos 0 y 1, y se representan como f_0 y f_1 .

Ahora lo que permanece constante es tanto la amplitud como la fase. Cada señal sigue transportando solamente un bit.

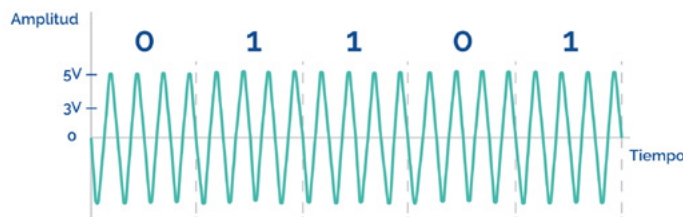


Imagen 21. Modulación FSK

La modulación FSK es menos sensible al efecto del ruido debido a su uso de la frecuencia para el cambio de valores.

Al usar la frecuencia, el modem receptor busca cambios en la frecuencia, por lo que los datos de voltaje (si sufren cambios), no afecta cuando intente reconstruir la señal. Eso sí, sigue habiendo una limitación por parte del ancho de banda del medio usado.



PSK (Modulación por desplazamiento en fase)

Ahora es la fase la que cambia, pero entre dos o más valores, como siempre para representar los valores lógicos 0 y 1.

Tanto amplitud como frecuencia permanecen constantes.

La señal ahora puede transportar dos o más bits, no solamente uno.

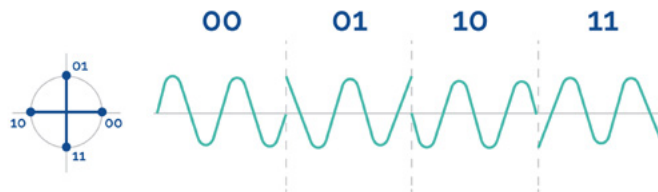


Imagen 22. Modulación PSK

Aunque tiene muchísima resistencia al ruido externo, necesita de dispositivos que puedan distinguir de manera eficaz las pequeñas diferencias de fase que pueda haber.

QAM (Modulación de amplitud en cuadratura)

Todos los tipos de modulación que hemos estado viendo hasta ahora se han caracterizado por la modificación de alguna de las características de una onda seno. Pues bien, ahora se sucede una combinación entre ASK y PSK, de modo que lo que se trata de conseguir es un contraste lo más alto posible entre bits.

Hay multitud de combinaciones posibles en QAM, por ejemplo 4 amplitudes y 8 fases, la que sigue el modelo OSI.

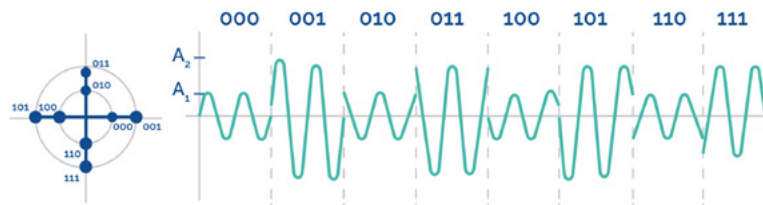


Imagen 23. Modulación QAM

Como era de esperar, tiene todas las ventajas de ambas modulaciones, de manera que nos permite que haya un aumento en el número de bits por señal, es decir, una mayor tasa de bits. Es la modulación que se usa hoy en día.

3.3.3. Transmisión en banda ancha y en banda base

La transmisión en banda ancha hace referencia a que la señal es capaz de transportar varios servicios por el medio de manera simultánea como por ejemplo cuando tenemos un *router* que da red por cable y red inalámbrica, que crea distintos medios, pero todos vienen del mismo.

En cambio, la transmisión en banda base quiere decir que la señal solo es capaz de transportar un único servicio por el medio, como cuando solo existe una red cableada.



3.4.

Medios de transmisión

3.4.1. Cableado de pares

El cableado de par trenzado es el más usado para las redes hoy en día y se encuentran formados por parejas de hilos de cobre en su interior. Se llaman cableado de pares o trenzados debido a que estos pares forman trenzas entre sí. Cada uno de los hilos que se encuentran en el interior llevan una cubierta de plástico y a su vez, también todos juntos se encuentran recubiertos por este mismo material por una funda.

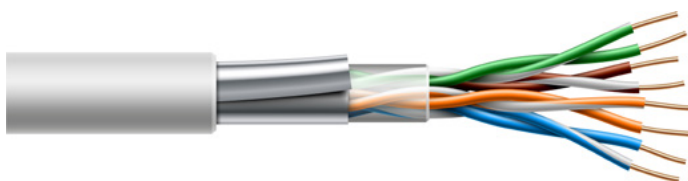


Imagen 1. Cable de par trenzado

A su vez, existen tres tipos de cables dentro de este grupo:

- > **UTP (unshield twisted pair):** cable no apantallado. Se caracterizan porque no tienen malla protectora en su interior para las interferencias electromagnéticas y debajo de la cobertura están los hilos de cobre directamente. Son muy flexibles y además los más usados dentro de este tipo de cableado.
- > **STP (shield wisted pair):** cable apantallado. Se caracterizan porque sí que tienen en su interior una malla metálica. Menos flexibles, los hay de dos tipos, con malla metálica para cada par o con malla global para para todos.
- > **FTP (foiled twisted pair):** cable con pantalla global. Se caracterizan porque tienen una malla metálica que recubre todos os pares y además a su vez tienen una estructura de plástico en el interior que sirve como separador para los cables. Esta estructura los hace los cables menos flexibles.

Como hemos ido comentando mientras describíamos cada uno de los cables, estos tienen de gran diferencia su flexibilidad, por eso el UTP es el más usado, porque al ser el más flexible, su manejo es el más sencillo. No obstante, aunque más caros y menos flexibles, los otros dos tipos de cables de par trenzado son mejores en cuanto a conectividad porque sus mallas aíslan de interferencias electromagnéticas. Solo es común usar STP y FTP en situaciones en que vayamos a tener interferencias sabidas y por eso serían necesarios.

Además, cada tipo de par lleva su propio conector de entrada y salida, los llamados macho y hembra. El macho es que se encuentra en el extremo del cable y el conector hembra es el que encontramos en paredes o canaletas.

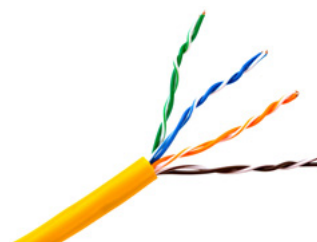


Imagen 2. Cable UTP



Imagen 3. Cables STP

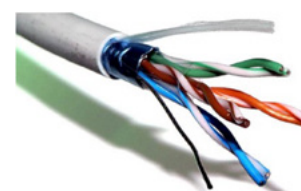


Imagen 4. Cable FTP
Fuente: commons.wikimedia.org



Conectores para cable de par trenzado			
Conector	Macho	Hembra	Nombre
UTP			RJ45
STP			RJ49
FTP			
	 Fuente: eurocabos.es	 Fuente: cableyrack.es	

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, los conectores RJ49 tienen una carcasa metálica para que podamos conectar la malla metálica de los cables STP y FTP.

Además, también cabe destacar que los terminadores, que van justo antes de los conectores machos en el caso de los latiguillos de red, suelen ser de plástico y nos sirven de ayuda a la hora de manejar el cable.

También podemos clasificar los cables de pares de otro modo:

- > **Por categoría.** Las categorías, que van numeradas desde el 1 al 8 nos indican las características eléctricas que tiene el cable. Estas características las veremos a lo largo del módulo más adelante.

Por ejemplo, el cable de categoría 1 solo transmite voz, y no datos, por eso se usa para telefonía mientras que para redes de datos los más usados son de categoría 5 y 6.

Además, existen las categorías 5e, 6a y 7a, que son iguales que las categorías 5, 6 y 7 pero con mejoras añadidas.

- > **Por clases.** Las clases se usan para determinar el ancho de banda del cable y la distancia física que podemos cubrir con el cableado. Van desde la clase A hasta la clase F. Esta clasificación es mucho menos usada que la anterior.



3.4.2. Cableado coaxial

Este tipo de cable se encuentra formado por un núcleo de cobre recubierto por una estructura de plástico.

El cable coaxial contiene distintos elementos en su interior:

- > **Conductor o vivo.** Se trata del hilo de cobre por el que pasa la información.
- > **Aislante o dieléctrico.** Recubre el cobre. De manera común es de material rígido o duro para aislar el conductor del exterior.
- > **Malla. Recubre al aislante.** Como en los cables de pares, esta malla tiene la función de que no haya interferencias electromagnéticas. La diferencia entre esta y la anterior, es que, en el cable coaxial, la malla debe de estar conectada a tierra para que pueda cumplir su cometido. Además, hay veces en las que podemos encontrar de manera adicional una pantalla de aluminio muy fina, en este caso se llama doble apantallamiento.
- > **Cubierta exterior.** Se trata de la cobertura de plástico que envuelve al plástico y lo protege de todos los agentes externos.



Imagen 5. Cable coaxial

El cable coaxial se suele usar para distancias muy largas ya que su eficiencia es mejor que la del anterior en estas distancias. Como es de esperar y de manera lógica, además de ocupar más espacio que el cable de par trenzado, este también es más caro.

Aunque hay varios tipos de conectores, nos vamos a fijar en el conector RG58, porque es el que se usa para las redes locales.



Imagen 6. Conectores RG58



3.4.3. Cableado de fibra óptica

Mientras que los dos tipos anteriores de cables transmiten la información a través de señales eléctricas, la fibra óptica la transmite a través de luz. Estos cables de fibra óptica se encuentran formados por un hilo muy fino de silicio, lo que los hace el cableado más delicado de trabajar, pero por otra parte se trata del tipo de cable más rápido para transmitir información.

Hay dos tipos de conectores para fibra óptica, SC y ST.

Tipos de conectores de fibra óptica		
Conector	Macho	Hembra
SC		
ST		

Fuente: cablematic.com

Si el cable de fibra óptica solo transmite un hilo de luz, será monomodo. En caso de que haya varios haces de luz, se tratará de fibra óptica multimodo.

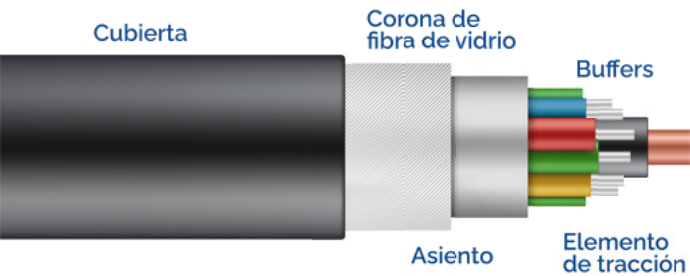


Imagen 7. Partes de un cable de Fibra Óptica



3.4.4. Medios inalámbricos

Son los llamados medios de transmisión no guiados ya que la señal se transporta a través del aire, agua o vacío en distintos tipos de ondas, es decir, sin cables. Estas señales son ondas electromagnéticas que se propagan como cualquier tipo de onda distinto.

Hay varios tipos de ondas, de radio, infrarrojos y microondas.

Ondas de radio

Este tipo se caracteriza porque son fáciles de generar, pueden recorrer largas distancias, atraviesan medios sólidos y se pueden desplazar en cualquier dirección.

Como cada una de las distintas ondas electromagnéticas, si viajan tanto por aire como por el vacío, su velocidad es la de la velocidad de la luz. Esta velocidad solo cambia cuando atraviesan materiales sólidos, debido a que la densidad es distinta a la del aire.

Dependiendo de su frecuencia, se pueden clasificar del siguiente modo:

Ondas de radio		
Nombre	Uso	Frecuencias
VLF (Very Low Frequency)	Radionavegación y submarinos	3 – 30 kHz
LF (Low Frequency)	Similar a VLF	30 – 300 kHz
MF (Middle Frequency)	Radio AM, radio marítima, y emergencias	535 – 1605 kHz
HF (High Frequency)	Radioaficionados, comunicación militar teléfonos y faxes	3 – 30 MHz
VHF (Very High Frequency)	Televisión, radio FM, y aviónica.	30 – 300 MHz

Ondas infrarrojas

Las ondas de infrarrojos se usan sobre todo en comunicaciones que requieren un alcance corto como por ejemplo el mando de un televisor.

Su principal ventaja sería su bajo coste debido a su fácil manufacturación. Habría que aclarar que esto es posible debido a que no es necesario que el gobierno autorice la operación mediante un sistema infrarrojo.

Sus principales inconvenientes son que el emisor y el receptor deben de estar alineados de manera recta además de ser sensibles a la luz del sol y no tener la capacidad de atravesar sólidos.

Su tasa de transferencia ronda los 10 Mbps (megabits por segundo) y puede estar a una distancia máxima del repetidor de unos 200 m.



Microondas

Son las ondas que se definen en un rango de frecuencias que está predeterminado. De manera general este rango oscilará entre 300 MHz y 300GHz.

Estas ondas permiten las transmisiones terrestres y con satélites.

Según su frecuencia, se puede hacer la siguiente clasificación:

Clasificación de microondas		
Nombre	Uso	Frecuencias
UHF (Ultra High Frequency)	Televisión, móviles y 802.11n	300 MHz – 3 GHz
SHF (Super High Frequency)	Microondas terrestres, satélites y 802.11ac	3 – 30 GHz
EHF (Extremely High Frequency)	Satélites, radares e investigación	30 – 300 GHz

Las microondas terrestres se encuentran con limitaciones a la hora de cubrir cierta distancia, porque viajan en línea recta y no son capaces de atravesar sólidos. Entonces, debido a la curvatura de la tierra y a su topografía, se limita la capacidad de distancia recorrida de estas. Por esto, se colocan antenas cada cierta distancia dependiendo de la altura de estas, la distancia máxima es de 150 km como máximo. Además, las antenas suelen ser parabólicas y de manera cerrada como se indica en la imagen de más abajo.

Estas ondas se usan en los enlaces troncales de telefonía.

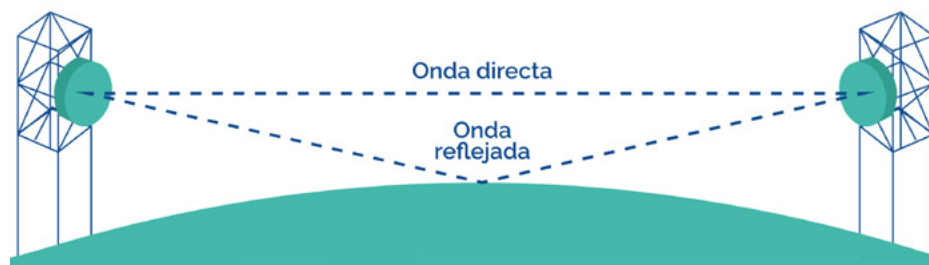


Imagen 31. Microondas terrestres

Cuando hablamos de transmisiones vía satélite, tenemos la misma situación, un satélite que actúa como antena a una distancia muy alta. Es la órbita del satélite lo que hace que estos satélites puedan estar en continuo contacto con las antenas y alineados correctamente.



3.5.

Limitaciones de los medios de transmisión

3.5.1. Atenuación

Nos referimos a atenuación como la pérdida de amplitud de la señal a lo largo del tiempo.

Los medios de transmisión por donde viaja la información suelen ofrecer cierta resistencia derivada de los materiales, las curvaturas en caso de cables, etc. Para combatir esta resistencia la señal pierde energía y genera cierto calor, razón por la que los cables suelen estar calientes. Con la intención de recuperar su amplitud original, usaremos repetidores para las señales digitales y amplificadores para las señales analógicas.

Esta atenuación depende de la longitud de onda y de la frecuencia de esta, entonces, a una distancia equitativa en todas las ondas, a mayor frecuencia, mayor es la atenuación.

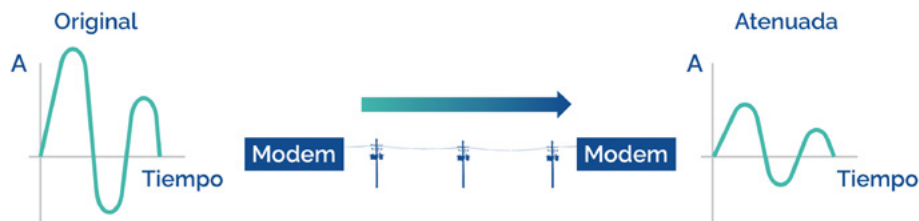


Imagen 32. Atenuación de una señal

3.5.2. Distorsión

La distorsión es el cambio formal de la señal.

Cuando tenemos señales compuestas como es el caso de las señales digitales, cada componente de la señal tiene sus propias características, sobre todo su propia velocidad de propagación y es por esto por lo que pueden llegar a su destino en momentos diferentes.

Entonces, las componentes más lentas sufren una modificación y esto se traduce en una lectura distinta de la señal por parte del receptor de la información.

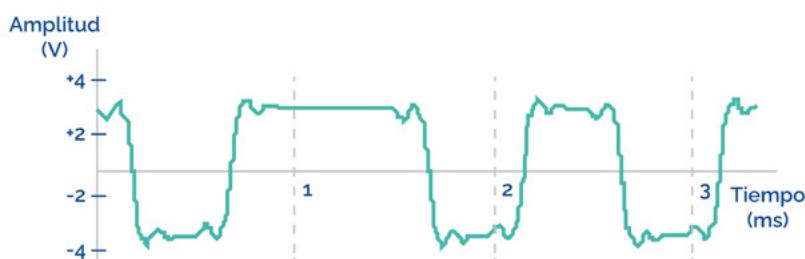


Imagen 33. Distorsión de una señal



3.5.3. Ruido

Hablamos de ruido como la aparición de ciertas señales nuevas que no sean pertenecientes a la transmisión de información original.

Tenemos varios tipos de ruido:

- > **Ruido térmico:** debido a la agitación de los electrones en el propio cable, se produce un aumento de temperatura inevitable.
- > **Diafonía:** esto ocurre cuando dos cables están muy próximos y uno recibe las señales que transmite el otro. Es muy común encontrarlos su nombre en inglés, *crosstalk* (XT).
- > **Ruido impulsivo:** son picos en la amplitud al apagar ciertos dispositivos o componentes y tienen una duración muy reducida.
- > **Ruido inducido:** cuando tenemos alguna fuente externa que produzca ondas electromagnéticas, estas se pueden mezclar con la señal y la modifican.



Imagen 34. Ruido en una señal



3.6.

Funciones del nivel de enlace

Como introdujimos en la unidad 1, el nivel físico del modelo OSI manda señales a través del medio, pero no reconoce si la señal llega a su destino ni siquiera si el receptor está en condiciones de recibirla. Es decir, en este nivel hay una transmisión, pero no se establece la comunicación.

Si queremos que se pueda establecer la comunicación necesitaremos que haya dos equipos mínimos trabajando de manera conjunta.

y sincronizados entre sí. Deben de establecer una conexión basándose en los estándares que hemos ido viendo y es en este nivel, donde se permite que se establezca esta comunicación, porque es el encargado de asegurarse de la recepción del mensaje por parte del destinatario sin error.

Cuando vimos las redes locales, hablábamos de que el nivel de enlace puede ser dividido en el subnivel de Control de enlace lógico, LLC y el subnivel e Control de Acceso al Medio, MAC.

Esta separación se realiza para que, en un futuro, los niveles del modelo OSI superiores al de enlace, se puedan independizar dependiendo del medio físico que se use para establecer la comunicación.

El subnivel LLC está relacionado con la capa superior del modelo OSI, otorgando servicios al nivel de red y tiene su implementación en el software de los dispositivos, normalmente en el controlador de la tarjeta de red.

Por otro lado, el subnivel MAC hace referencia a la capa anterior, solicitando los servicios del nivel físico y se implementa en el hardware de la tarjeta de red, por eso la dirección física de una tarjeta de red se llama MAC.

Vamos ahora a ver las diferentes funciones del nivel de enlace.

Tramado

Esta función, en el emisor se encarga de recibir los datos del nivel de red y de añadir una cabecera de control con los servicios de esta capa.

En el receptor, por otro lado, se encarga de analizar la secuencia de bits recibida que le ha pasado el nivel físico y dividirla en tramas o bloques de información.

Control de acceso al medio

Se establecen los turnos para el envío de información con la intención de minimizar o evitar el número total de colisiones.

Control de flujo

Trata de que el receptor no se sature si el emisor es algo más rápido, porque esto podría afectar a la pérdida de información.

Control de errores

Controla los errores que el medio de transmisión pueda generar y los soluciona siempre que sea posible.

Direccionamiento físico

Nos ayuda a identificar cuáles son los equipos pertenecientes a nuestra red local.



3.7.

Tramado

Una trama es un bloque de bits que se ha encargado de generar el nivel de enlace con los datos recibidos previamente.

Todas las tramas tienen la misma estructura:

Cabecera + Datos + Cola

Cuando tenemos las tramas en el emisor, los protocolos funcionales en el nivel de enlace se encargan de encapsular el paquete de datos que ha entregado el nivel de red en el campo de datos de la trama. Luego, añade la cabecera y la cola para pasarlo al nivel físico.

En cambio, en el receptor el nivel de enlace se encarga gracias al protocolo asignado de convertir los datos binarios en tramas extrayendo la información de la cabecera y la cola. Además, realiza las acciones arriba nombradas que sean oportunas.

Tenemos tres tipos de 3 tramas que son las más comunes en el nivel de enlace: PPP para redes WAN, Ethernet y 802.11 para redes locales.

3.7.1. Formato de trama PPP para redes WAN

El protocolo *point to point* o punto a punto, cuyo acrónimo es PPP es un protocolo establecido en el nivel de enlace de la arquitectura TCP/IP y que se encarga de una comunicación totalmente directa entre dos equipos distintos.

Las redes que soportan dicho protocolo son: formadas por cable serie, líneas telefónicas, telefonía móvil, Wi-fi y fibra óptica.

De manera general este es el protocolo que se usa para que un equipo cualquiera se conecte a Internet a través de un modem telefónico.

PPP está a su vez basado en distintos protocolos como el HDLC para el formato de la trama, el NCP para que haya una compatibilidad con los protocolos del nivel superior y con el LCP para tener acceso a ventajas como el cifrado de la transmisión, la compresión, y la capacidad de realizar multienlaces.

Formato de trama PPP						
1	1	1	2	Variable	2/4	1
Indicador	Dirección	Control	Protocolo	DATOS	FCS	Indicador

- > **Indicador (1 byte).** Se indica donde comienza o termina la trama, su valor es 01111110.

Se encuentra tanto antes de la dirección al inicio de la trama como al final después de FCS.



- > **Dirección (1 byte).** Nos indica la dirección de difusión que por lo general va a valer $0xFF = 11111111$.
- > **Control (1 byte).** Nos indica el número de la trama, que en caso de no estar enumeradas será $0x3 = 00000011$.
- > **Protocolo (2 bytes).** Hace referencia al protocolo que haya encapsulado en el campo de datos.
- > **Datos (variable, de 0 a 1500 bytes).** Se trata de todos los datos encapsulados que debemos de entregar al próximo nivel.
- > **FCS (2/4 bytes).** Es una secuencia encargada de la comprobación de la trama que se basa en *Checksum* o *CRC*.

Se lleva a cabo en último lugar y hace el cálculo sobre los campos anteriores quitando al indicador.

3.7.2. Formato de trama Ethernet

Formato de trama Ethernet					
PREÁMBULO	DIRECCIÓN DESTINO	DIRECCIÓN FUENTE	TIPO/LONGITUD	DATOS	FCS
8 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	46 – 1500 bytes	4 bytes

- > **Preámbulo (8 bytes).** En este campo hay 62 bits alternados de unos y ceros almacenados, pero siempre serán dos unos al final. Su función es la sincronización de los relojes de ambas tarjetas en transmisiones digitales.
- > **Dirección destino (6 bytes).** Nos indica la dirección física de la tarjeta de red de destino, que en caso de ser broadcast estará en su totalidad constituida por F.
- > **Dirección fuente (6 bytes).** Nos indica la dirección física de la tarjeta de red del emisor.
- > **Tipo (2 bytes).** Se representa el protocolo del nivel superior que está encapsulado en el campo de los datos. Los tres tipos más comunes son los siguientes:

Valores Ethertype en una trama	
EtherType	Protocolo
0x0800	IPv4
0x0806	ARP
0x86DD	IPv6

- > **Datos (46 – 1500 bytes).** Los datos ya encapsulados que están preparados para enviarse al nivel superior.
- > **FCS (4 bytes):** *Frame Check Sequence*, al igual que en el anterior, su cometido es comprobar que la trama esté sin errores.

3.7.3. Formato de trama 802.11 (Wi-Fi)

Formato de trama IEEE 802.11									
Bytes:	2	2	6	6	6	2	6	0 – 2312	4
	Control de trama	Duración/ID	Dirección 1	Dirección 2	Dirección 3	Control de sec.	Dirección 4	DATOS	FCS

- > **Control de trama.** Contiene en su interior 10 subcampos que son, versión del protocolo usado, tipo y subtipo de la trama, DS, más fragmentos, reintentar, administración de energía, más datos, WEP y orden.
- > **Duración/ID.** Teniendo en cuenta el tipo de trama que se use, puede que sea la duración para transmitir la trama, en milisegundos, o puede que sea el AID del equipo emisor de dicha trama.
- > **Dirección 1.** Es la dirección física del dispositivo inalámbrico que va a recibir la información.
- > **Dirección 2.** Es la dirección física del dispositivo inalámbrico que se encarga de enviar la información.
- > **Dirección 3.** Dirección física del origen o destino de la trama.
- > **Control de secuencia.** El número de orden que se ha asignado a cada trama.
- > **Dirección 4.** Dirección física del origen o destino de la trama (solo para redes Bridge).
- > **DATOS.** La información enviada en forma de paquete IP.
- > **FCS.** Igual que en las dos anteriores.

El valor de las direcciones anteriormente nombradas, es decir, la 1, la 2, la 3 y la 4 va a depender del tipo de red inalámbrica que tengamos:

- > En las redes AD hoc (DS=00), que son las redes que no tienen punto de acceso.



Imagen 35. Red Ad hoc

Tenemos estos valores para las direcciones:

- » **Dirección 1 = DA = RA**, la dirección de destino y la del receptor son iguales.
 - » **Dirección 2 = SA = TA**, la dirección de origen y el transmisor son iguales.
 - » **Dirección 3 = BSSID**, la MAC del dispositivo de origen.
 - » **Dirección 4:** en desuso.
- > En redes de infraestructura, con punto de acceso ahora sí, tenemos dos casos diferentes:
- » El origen se encuentra en la red y el destino será un dispositivo inalámbrico.

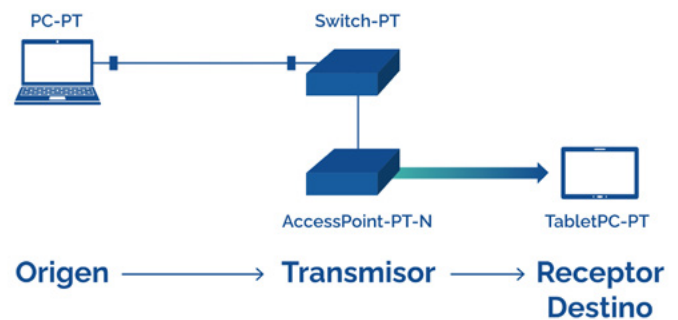


Imagen 36. Red en Infraestructura (DS to STA)

- > **Dirección 1: DA = RA**, la dirección del destino y del receptor son iguales.
- > **Dirección 2. BSSID**, el transmisor actúa como Punto de Acceso.
- > **Dirección 3: SA**, el equipo de origen.
- > **Dirección 4:** en desuso



El origen se encuentra en un dispositivo inalámbrico y el destino en la red.

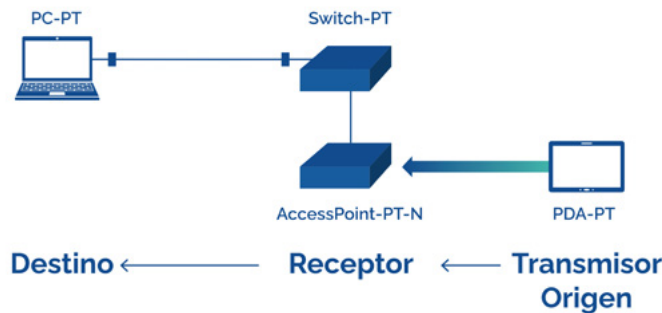


Imagen 37. Red en Infraestructura (STA to DS)

- > **Dirección 1: BSSD**, el receptor actúa como punto de acceso.
- > **Dirección 2: SA=TA**, el origen y el transmisor comparte dirección.
- > **Dirección 3: DA**, el equipo de destino.
- > **Dirección 4:** en desuso

En las redes tipo Bridge (DS=11), redes con dos puntos de acceso diferentes que forman un puente inalámbrico como en la imagen siguiente:

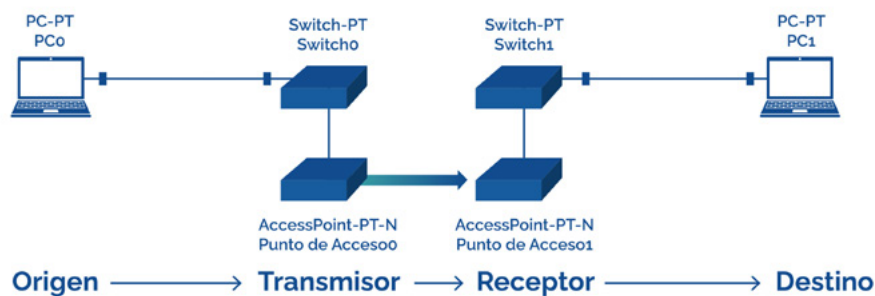


Imagen 38. Red tipo Bridge

Tenemos las siguientes direcciones:

- > **Dirección 1: RA**, dirección del receptor.
- > **Dirección 2: TA**, dirección del transmisor
- > **Dirección 3: DA**, dirección del destino.
- > **Dirección 4: SA**, dirección del origen.



3.8.

Control de acceso al medio

Cuando hay tantos equipos accediendo a internet al mismo tiempo, debe de haber algún mecanismo que lo controle, para evitar que haya colisiones de tramas entre los distintos equipos, intentando asegurar la información. Las herramientas o mecanismos usados para esta regulación se suelen llamar métodos de acceso al medio (o métodos MAC).

Una clasificación más general de los métodos de acceso al medio sería:

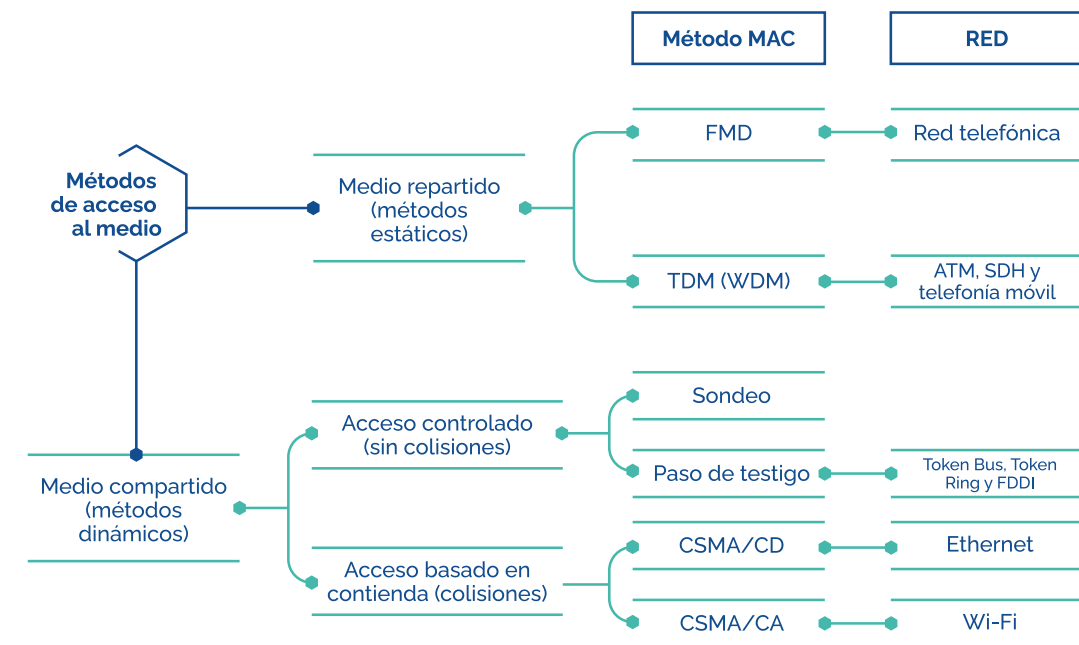


Imagen 39. Métodos de acceso al medio

3.8.1. Multiplexación FDM y TDM

La multiplexación es la técnica mediante la que se repartirá el medio entre un número indeterminado de usuarios de forma constante y determinado con antelación.

TDM significa multiplexación por división en tiempo, que funciona del siguiente modo: cada usuario deberá esperar su turno para acceder al medio y poder realizar el envío de información durante un periodo limitado de tiempo.

FDM por otro lado significa multiplexación por división en frecuencia. En esta técnica el ancho de banda se dividirá en distintas bandas de frecuencia donde cada usuario usará una banda distinta.

También tenemos WDM, que es la multiplexación por división en longitud de onda, pero realmente es una variante de FDM que se aplica a los cables de fibra óptica y nos ayuda a que haya un considerable aumento de la tasa de transferencia que los proveedores de servicios de internet ofrecen.

Esta multiplexación no da lugar a las colisiones y es usada en redes WAN grandes.



3.8.2. Paso de testigo

El paso de testigo es una técnica usada en redes de difusión que comparten el medio y que tienen el acceso restringido al paso por testigo.

Hay una trama especial circulando por la red que se llama testigo y que solo el equipo que posea dicho testigo tiene la capacidad de enviar información.

Para mantener el testigo activo, el equipo que lo controle activa un bit en su tarjeta de red hasta el envío de los datos. Estos datos van pasando por nodos intermedios hasta llegar al necesario para la recepción de los datos.

El receptor comprobará que la dirección de destino es la suya y si es así copiará el mensaje, modificando cuatro bits de la trama para indicar que ha llegado y enviar la respuesta de nuevo al emisor.

Entonces, cuando el emisor recibe la respuesta y comprueba que están los datos de reconocimiento activos, los 4 bits que se han cambiado. Si todo está correcto entonces, se descarta la trama y se libera el testigo.

Hay que tener en cuenta que el receptor no necesita de testigo para enviar la respuesta, pues el testigo solo es necesario para establecer la primera línea de la comunicación.

Este método también elimina las colisiones, pero está pensado para redes LAN pequeñas, ya que, si disponemos de muchos equipos, los tiempos de espera se pueden acentuar y acabar en una ralentización de la red bastante importante.

3.8.3. CSMA/CD

Se usa en redes con el medio compartido (redes de difusión) y acceso basado en contienda.

La contienda consiste en que cada equipo envía su trama cuando quiere, todos los equipos de la red son emisores y receptores a la vez.

CSMA/CD (Acceso al medio con detección de portadora y detección de colisiones).

En este sistema, cualquier estación debe comprobar primero que no hay tráfico en la línea. Si no se detecta voltaje, se considera que la línea está libre, se hace una copia de la trama, se envía la trama y después se vuelve a escuchar. Durante la transmisión, la estación comprueba si en la línea se producen voltajes muy altos que indican una colisión.

Si se detecta colisión, la estación deja inmediatamente de transmitir y espera una cierta cantidad de tiempo aleatoria hasta que la línea quede libre y vuelve a transmitir, esta cantidad de tiempo se llama periodo de contención.

Si no se detecta colisión, el equipo emisor elimina la copia de la trama y repite el proceso con la siguiente trama.

En este método hay colisiones, pero son detectadas inmediatamente, y la trama retransmitida se utiliza en las redes LAN de la familia Ethernet.



Imagen 40. Transmisión y contención en CSMA/CD



3.8.4. CSMA/CA

El acceso al medio con detección de portadora y prevención de colisiones, CSMA/Ca es una variante de CSMA en la que los dispositivos que quieren enviar información en primera instancia solicitan esta intención.

De manera inicial el dispositivo testeará el medio inalámbrico para comprobar su estado y si está libre, esperará un breve periodo de tiempo.

Si transcurrido este tiempo, hace una segunda comprobación y sigue libre, entonces se procede con el envío de información.

Aunque esta técnica también soluciona el problema de las colisiones en prácticamente su totalidad, el problema con los nodos ocultos, que son equipos no detectados y el de los nodos expuestos, que son equipos que detectan transmisiones pero que no les afectan porque desconocen al destinatario.

Para que se pueda solucionar dicho problema, lo que se propone es que CSMA/CA use tramas RTS/CTS.

En este caso lo que hace el equipo emisor es enviar una primera trama RTS (Request to Send) directamente al punto de acceso en el que le dice quién quiere que sea el destinatario de la transmisión, remitente y el tiempo que debe durar el intercambio de información.

Entonces, el punto de acceso responderá con una trama CTS (Clear to Send) a todos y cada una de las estaciones a las que les otorga la conexión donde incluye el tiempo de ocupación del medio.

Con esta técnica se consigue que todas las estaciones sepan el tiempo que estará el medio en uso y no se hará ningún intento de envío de información durante dicho tiempo.

Una vez que el receptor reciba los datos, este seguirá usando el mismo procedimiento que antes, enviando la trama de reconocimiento.

Aunque este mecanismo nos ayuda a minimizar las colisiones, sigue habiendo la posibilidad de que varios equipos lancen la trama RTS al mismo tiempo, pero son colisiones muchísimo menos dañinas que las de las tramas de datos.



3.9.

Control de flujo

En este procedimiento lo que se pretende es indicar al emisor una cantidad de datos limitada que puede enviar al receptor hasta que reciba la respuesta de reconocimiento.

Una vez recibidos los datos, el receptor los analizará en búsqueda de errores, lo que hace que la recepción sea algo más lenta que la transmisión. En el receptor hay un bloque de memoria llamado buffer que es donde este almacena los datos mientras los procesa.

Si el buffer se llena, el emisor debe de esperar para poder lanzar más información hasta que el receptor le indique que ha procesado dichos datos.

Parada y espera

El emisor envía la información y espera la trama de reconocimiento y sigue enviando solamente cuando la haya recibido.

Este proceso se irá repitiendo hasta que haya una trama de fin de transmisión (EOT).

Es un proceso muy simple a la par de lento.

Ventana deslizante

En este caso el emisor enviará varias tramas al mismo tiempo antes de recibir el reconocimiento.

Se usan unas cajas imaginarias tanto en emisor como receptor que mantiene las tramas transmitidas en cualquier extremo mientras que determina el número de tramas sin ACK que sean sido enviadas.



3.10.

Control de errores

Cuando se hace una transmisión de información esta debe de no tener errores, pero puede que haya factores que alteren o eliminen algún bit de información.

Hay varios tipos de errores:

- > **Error de bit.** Este error sucede cuando solo un bit de la secuencia perteneciente a los datos cambia su valor. Suelen sucederse este tipo de errores de manera más común cuando se da la transmisión paralela.
- > **Error de ráfaga.** En este error, son varios bits los que han cambiado, y no tienen por qué ser consecutivos.

Estos errores son más comunes en la transmisión en serie debido a que la duración el ruido es superior a la duración de un bit, lo que hace que ocupe varios bits.

Un buen mecanismo de comprobación de errores es enviar cada bloque de información dos veces, lo que hace que el receptor los compare y si encuentra diferencias eso quiere decir que alguno de los dos está mal.

Pero, ahora bien, este sistema resulta muy lento y no se usa, sino que en realidad se añade un pequeño grupo de bits al final de cada unidad, lo que es llamado redundancia.

Vamos a ver ahora una serie de métodos que son los más habituales a la hora de la comprobación de errores en el nivel de enlace.

3.10.1. Comprobación de Redundancia Vertical VCR

La comprobación de redundancia vertical VCR o comprobación de paridad es el más simple de los sistemas de detección de errores. Esta técnica lo que hace es añadir un solo bit al final de cada uno de los bloques de datos para que el número de unos siempre sea par.

Entonces, el VCR detectará si hay errores de bit o de ráfaga cuando el número de bits que se cambian sea impar.

3.10.2. Comprobación de Redundancia Longitudinal LCR

En este tipo de detección de errores lo que se realiza es una organización de los bits en forma de tabla.

Más tarde, calcularemos un bit de paridad para cada una de las columnas y se añade una última fila con estos bits a todo el bloque.

Este método nos ayuda mucho más a poder detectar errores de ráfaga.

3.10.3. Comprobación de Redundancia Cíclica CRC

Cuando hablamos de cuál es el método más eficaz y fiable para la detección de errores, nos referimos a la comprobación de redundancia cíclica o CRC. Este valor es el incluido en la mayoría de FCS que nombrábamos anteriormente en esta misma unidad.

Una vez que se ha hecho llegar la trama al receptor, este hará el cálculo de su propia CRC con los datos que ha recibido y los comparará. Una vez comparados si son iguales, la trama es correcta, pero si hay algún error, se descarta dicha trama. Es ya en el nivel de transporte donde se solicitará o no que se vuelva a enviar la trama al emisor.

En Ethernet, el CRC que se usa tiene una longitud igual a 4 bytes y detecta cualquiera de los errores de ráfaga de 32 bits o menor, pero también de un mayor número de bits si los bits cambiados son impares.

Todo lo anteriormente dicho hace de CRC un sistema bastante eficaz a la hora de la comprobación de errores.



3.11.

Direccionamiento físico

La dirección física o MAC de una tarjeta de red se compone por 6 parejas de dígitos hexadecimales, es decir, 48 bits, que nos ayudan a identificar de manera única la tarjeta en cuestión.

Está determinada por el IEEE con la siguiente norma:

- > Los primeros 24 bits o 6 dígitos hexadecimales hacen referencia al fabricante.
- > Los siguientes 24 bits o 6 dígitos hexadecimales nos hacen referencia al apartado en particular, y más concretamente a la tarjeta de red.

Puede que el adaptador de red sea virtual, y aun así tendría este identificador que hará que no se pueda confundir con ningún otro.



 www.universae.com

